ZADANIE 4

Synteza leku przeciwnowotworowego

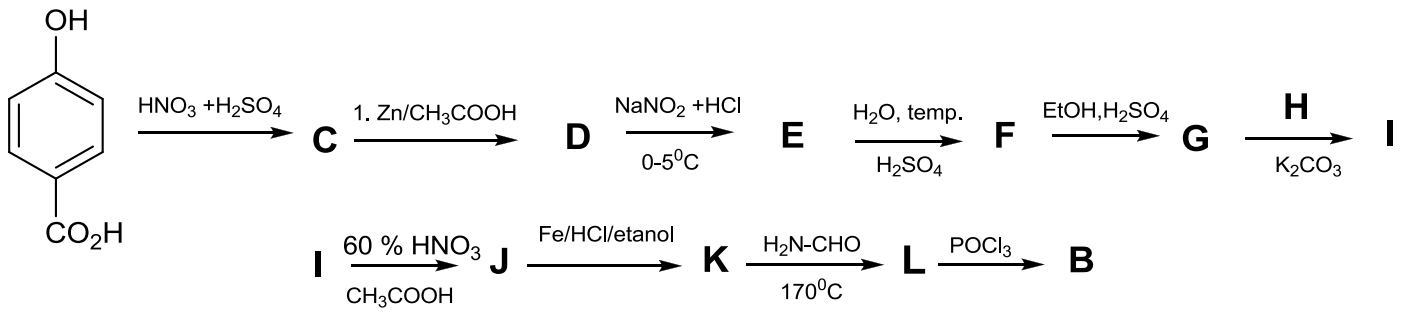
Pewien związek **X** jest nowoczesnym lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w selektywnej terapii zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuc i raka trzustki. Cechą charakterystyczną budowy chemicznej tego związku jest obecność w strukturze jego cząsteczki pewnego aromatycznego układu heterocyklicznego. Wzór sumaryczny leku **X**: $C_{22}H_{23}N_3O_4$

Synteza leku **X** polega na prostej kondensacji (ogrzewaniu w etanolu) dwóch związków **A** i **B**.

Informacje o związku **A:**

- ✓ wzór sumaryczny C_8H_7N;
- ✓ w widmie ^{13}C NMR tego związku widoczne są dwa sygnały w zakresie 76-84 ppm, oraz 6 sygnałów w zakresie 115-146 ppm;
- ✓ w widmie ^1H NMR występują następujące sygnały δ (ppm): 3,0 (1H), 3,7 (2H) oraz w obszarze 6,7-7,1 ppm cztery jednoprotonowe sygnały (4 × 1H).
- ✓ związek **A** można otrzymać w wyniku kilkuetapowej syntezy wychodząc z *m*-bromoaniliny.

Związek **B** można otrzymać w poniższym cyklu syntetycznym wychodząc z kwasu 4-hydroksybenzoesowego:



Kwas 4-hydroksybenzoesowy poddaje się działaniu mieszaniny stężonych kwasów azotowego(V) i siarkowego(VI). Powstający produkt **C** zadany pyłem cynkowym w obecności kwasu octowego przekształca się w związek **D**. Związek **D** w reakcji z kwasem azotowym(III) ($NaNO_2$+HCl, 0-5 °C) przechodzi w nietrwały związek **E**, który ogrzewany w wodzie z dodatkiem kwasu siarkowego(VI) tworzy kwas **F**. Kwas **F** ogrzewany z etanolem wobec kwasu siarkowego(VI) przechodzi w produkt **G**, który następnie poddaje się reakcji z dwukrotnym nadmiarem bromku alkilowego **H** o wzorze C_3H_7BrO (w którego widmie ^1H NMR występują następujące sygnały δ: 3,30 (s,3H), 3,54 (t,2H) i 3,87 (t,2H) /s, singlet; t, tryplet/) otrzymując związek **I**.

Związek **I** w reakcji z kwasem azotowym(V) (60 % kwas azotowy w kwasie octowym) tworzy produkt **J**. W widmie ^1H NMR związku **J** występują dwa singletowe sygnały δ: 7,52 i 7,82 ppm o

stosunku intensywności 1 : 1 pochodzące od protonów usytuowanych w pozycji *para* względem siebie. Ze związku **J** w wyniku redukcji żelazem w kwasie chlorowodorowym w środowisku etanolu powstaje związek **K**.

Związek **K** ogrzewany z formamidem (170 °C) ulega cyklizacji do związku **L** o wzorze sumarycznym $C_{14}H_{18}N_2O_5$. Cykliczny produkt **L** poddany działaniu odczynników chlorujących, np. $POCl_3$, przekształca się w drugi z głównych substratów służących do wytworzenia leku **X** - związku **B** o wzorze sumarycznym $C_{14}H_{17}ClN_2O_4$.

Dokładna analiza produktu **B** wskazuje, że może on zawierać trzy zanieczyszczenia **B1**, **B2** i **B3**. Po ich rozdzieleniu stwierdzono, że **B1** i **B2** są izomerami o wzorze sumarycznym $C_{13}H_{14}Cl_2N_2O_3$, natomiast **B3** ma wzór sumaryczny $C_{12}H_{11}Cl_3N_2O_2$.

Polecenia:

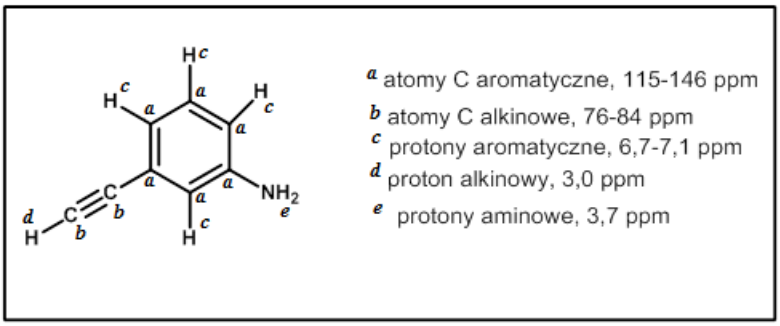
- ***a.*** (*3,5 pkt*.) Podaj wzór szkieletowy związku **A**. Zaznacz na wzorze odpowiednimi literami (podanymi poniżej) atomy węgla i wodoru odpowiadające grupom sygnałów w podanych zakresach widm ^{13}C NMR: **a** – 115–146 ppm, **b** – 74–86 ppm, ^{1}H NMR: **c** –6,7–7,1 ppm, **d** – 3,0 ppm, **e** – 3,7 ppm.
- ***b.*** (*5 pkt*.) Narysuj wzory szkieletowe związków **C**, **D**, **E, F** i **G**.
- ***c.*** *(2 pkt.)* Narysuj wzór szkieletowy bromku alkilowego **H.** We wzorze zaznacz atomy, które w widmie ^{1}H NMR odpowiadają trójprotonowemu singletowemu sygnałowi przy δ 3,30 ppm.
- ***d.*** *(3 pkt.)* Narysuj wzory szkieletowe związków **I**, **J**, i **K**.
- ***e.*** *(3 pkt.)* Narysuj wzór szkieletowy produktu cyklizacji **L** i jego odmiany tautomerycznej oraz wzór związku **B**.
- ***f.*** *(3 pkt.)* Narysuj wzory szkieletowe związków **B1**, **B2** i **B3**.
- ***g.*** *(1,5 pkt.)* Podaj wzór szkieletowy leku **X** wiedząc, że w widmie ^{13}C NMR tego związku widoczne są nadal dwa sygnały w zakresie 76-84 ppm pochodzące od atomów węgla obecnych w związku **A**.

<u>Tabela pomocnicza</u> Typowe przesunięcia chemiczne w widmach ^{13}C NMR, δ (ppm):

otoczenie atomów węgla	*200+*	*180*	*160*	*140*	*120*	*100*	*80*	*60*	*40*	*20*
alkan, CH-<u>C</u>R₃									***10-50***	
allil, =<u>C</u>-CH; benzyl Ph-<u>C</u>H-; Cα-keton <u>C</u>H-C=O									***40-55***	
alkin <u>C</u>≡C-H							***70-110***			
halogenek alkilu -<u>C</u>H-X								***55-80***		
eter/alkohol/ester <u>C</u>H-O							***60-80 acetal: 90-100***			
nitryl, R-<u>C</u>≡N						***110-120***				
alken =<u>C</u>-H				***120-160***						
C-aromatyczny, Ph-H			***115-170***							
aldehyd, keton R<u>C</u>(=O)-H	***>200***									
kwas karboksylowy R<u>C</u>O₂H i pochodne: chlorki, estry, bezwodniki		***165-190***								

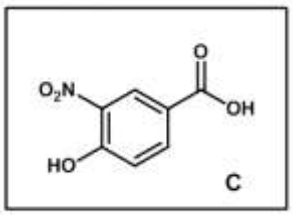
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

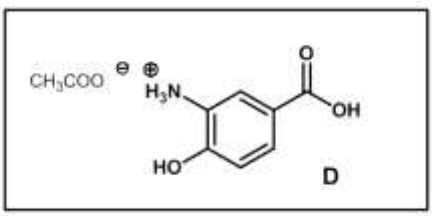
a.

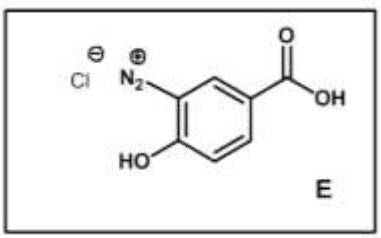


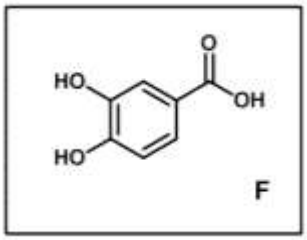
Związek **A**: 3-aminofenyloacetylen, (3-etynyloanilina). W widmie ^{13}C NMR widać 8 sygnałów, a więc każdy atom węgla ma inne otoczenie chemiczne. Zakres przesunięć chemicznych 115-146 ppm odpowiada sześciu węglom aromatycznym, a dwa sygnały przy ok. 80 ppm świadczą o obecności różnie podstawionego wiązania potrójnego. W widmie ^{1}H NMR jednoprotonowy sygnał przy 3,0 ppm odpowiada protonowi alkinowemu, widoczne są jeszcze cztery pojedyncze protony aromatyczne, tak więc dwuprotonowy sygnał przy 3,7 ppm musi pochodzić od grupy aminowej (zgodnie ze wzorem C_8H_7N). O izomerze *meta* świadczy informacja odnośnie drogi syntezy z *m*-bromoaniliny.

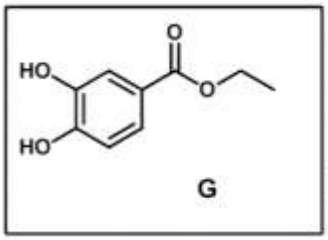
b.



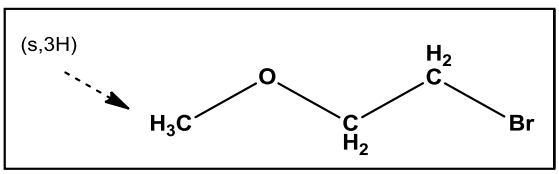




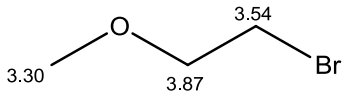
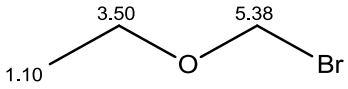
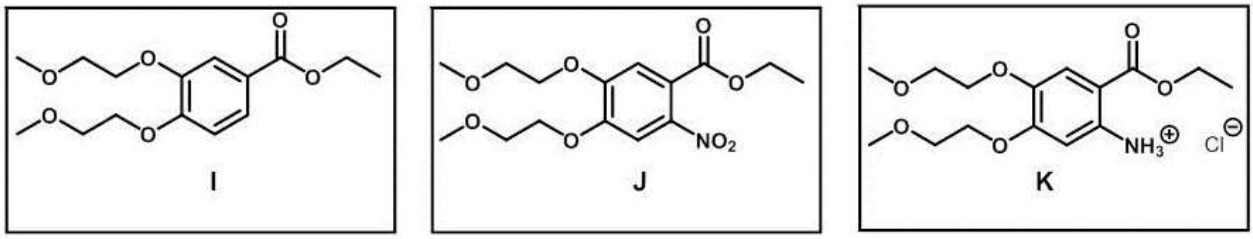
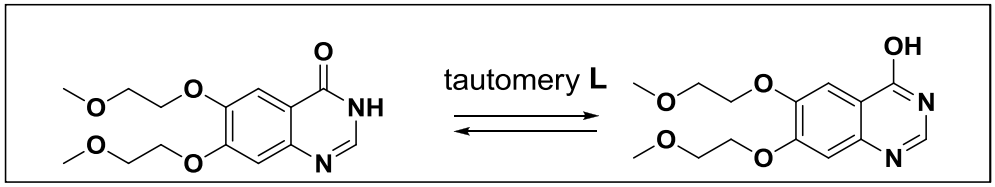
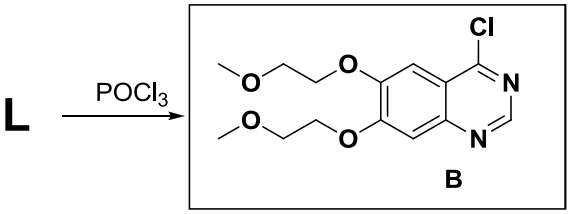
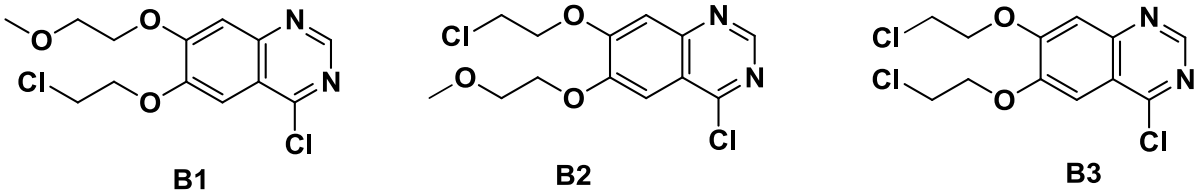
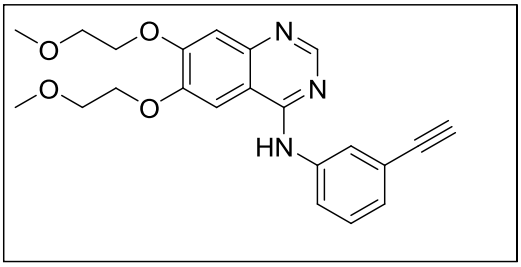




c.



Dla wzoru C_3H_7BrO w oparciu o informację o ilości sygnałów i stosunek ich intensywności w widmie ^{1}H NMR (3:2:2) wynikają dwie możliwości: CH_3-O-CH_2-CH_2-Br lub CH_3-CH_2-O-CH_2-Br. Tylko w bromku 2-metoksyetylu występuje trójprotonowy sygnał singletowy (przy 3,30 ppm) od grupy metylowej (w bromku etoksymetylu sygnał krańcowej grupy metylowej byłby trypletem a przesunięcie chemiczne występowałoby przy ok. 1 ppm (poniżej dane eksperymentalne).

	bromek 2-metoksyetylu:  	bromek etoksymetylu 
d.	 	
e.	  Cyklizacja **K** do **L** (generalnie pochodnych kwasu antranilowego z formamidem) to metoda tworzenia układu aromatycznego heterocyklicznego - układu chinazoliny(jest to reakcja Niementowskiego, polskiego chemika działającego na przełomie XIX i XX wieku) .	
f.	Wzory sumaryczne izomerów **B1** i **B2** wskazują, że następuje zamiana grupy metoksylowej na atom chloru. Analogicznie można wywnioskować, że w związek **B3** powstaje przez zastąpienie dwóch grup metoksylowych przez atomy chloru.  	
g.	Reakcja jest prostym alkilowaniem aminy odpowiednim „chlorkiem”. Erlotynib $C_{22}H_{23}N_3O_4$  	

Punktacja:

a. Za podanie wzoru szkieletowego związku **A**. Za prawidłowe wskazanie atomów węgla i wodoru, odpowiadającym grupom sygnałów w podanych zakresach widm ^{1}H NMR i ^{13}C NMR.	1 pkt. 2,5 pkt.
b. Za podanie wzorów szkieletowych związków **C**, **D**, **E, F** i **G**.	5×1 pkt. = 5 pkt.
c. Za podanie wzoru szkieletowego bromku alkilowego **H** i zaznaczenie, które protony w widmie ^{1}H NMR odpowiadają trójprotonowemu singletowemu sygnałowi przy δ 3,30 ppm.	2 pkt.
d. Za podanie wzorów szkieletowych związków **I**, **J** i **K**.	3×1 pkt. = 3 pkt.
e. Za podanie wzoru szkieletowego produktu cyklizacji **L**, jego odmiany tautomerycznej oraz związku **B.**	3×1 pkt. = 3 pkt.
f. Za podanie wzorów szkieletowych związków **B1**, **B2** i **B3.**	3×1 pkt. = 3 pkt.
g. Za podanie wzoru szkieletowego leku **X.**	1,5 pkt.
RAZEM	**21 pkt.**